Instrução Técnica - Nº0956

Aplicar Conexão Perfurante tipo Estribo em LDMT

ENERGISA/GTD-IT/Nº025/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de instalação 7
5.2.1- Instalar 7
6- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21 15
7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
8- INDICADORES 16
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
10- VIGÊNCIA 16
11- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Acassio Maximiano Mendonça	EMG	acassio.mendonca@energisa.com.br
José Adson de Andrade Almeida	ESE	joseadson.almeida@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2022	Monique Russi

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NIVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Aplicar Conexão Perfurante tipo estribo em LDMT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Aplicar Conexão Perfurante tipo estribo em Média Tensão energizada, através do Bastão para Conector Perfurante em cabo protegido.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de media tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 min por conector;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU-010.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

5.2- Executar Tarefas de instalação

5.2.1- Instalar

1. Posicionar e movimentar adequadamente do cesto aéreo ou da escada para execução da tarefa;
2. Com a confirmação do bloqueio do religador pelo COI, Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa;
3. Verificar a presença de tensão nas fases a serem trabalhadas;
4. Instalar coberturas e lençóis da rede e estruturas, se for o caso;
5. Observar com atenção as seguintes condições para a realização da conexão como: bitola e integridade do condutor, espaçamento disponível para movimentação do bastão e conector;
6. Avaliar o melhor posicionamento para promover a instalação dos conectores e a movimentação do bastão;

NOTA:

1. Na aplicação do conector, observar a posição do mesmo no condutor, conforme a ligação a ser realizada.
2. Após a aplicação dos conectores, nos condutores da rede, estes devem ficar na posição final desejada.

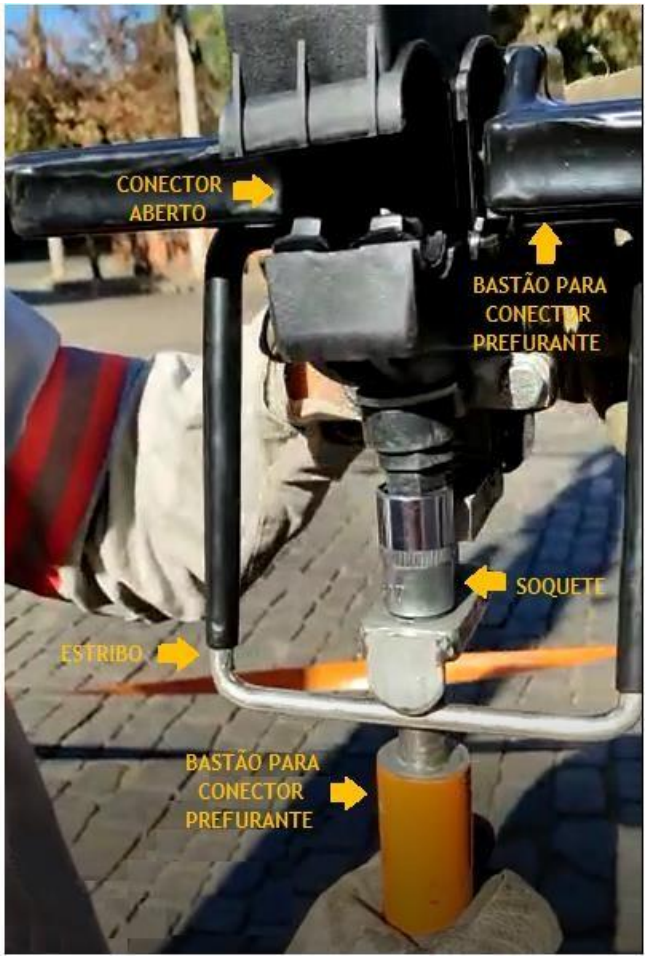
7. Confirmar se o conector a ser utilizado está correto, observando se a bitola do condutor se aplica a faixa indicada na embalagem e no corpo do conector;
8. Desrosquear o parafuso do conector de perfuração até que o conector atinja abertura sufuciente para ser aplicado ao condutor da rede e ao estribo;

NOTA:

3. Encaixar o soquete adequado ao parafuso fusível do conector, no Bastão para Conector Perfurante.

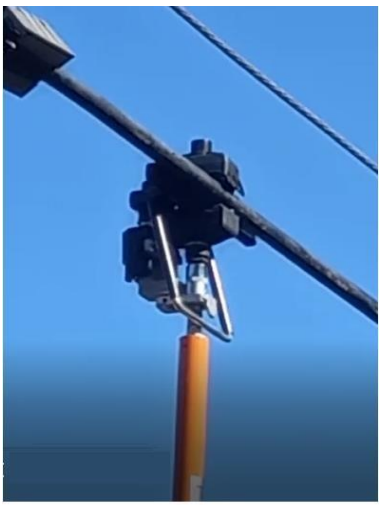
4. Desrosquear totalmente o Bastão para Conector Perfurante, a fim de se obter a maior abertura possível da ferramenta.
5. Aplicar o estribo no conector de perfuração, e encaixar a porca fusível do parafuso do conector no soquete encaixado ao Bastão para Conector Perfurante.
6. Acomodar devidamente o conector Perfurante, já composto, na cavidade do Bastão para Conector Perfurante.
7. Rosquear o Bastão para Conector Perfurante levemente, apenas para firmar o conector no cabeçote.

9. Acomodar o conector de perfuração com o estribo no Bastão para Conector Perfurante, girando-o para mantê-lo firme na posição;



8. Imobilizar todo o conjunto através do acionamento da trava disponível na parte traseira do Bastão para Conector Perfurante.

9. Elevar o conjunto, conector e bastão, a fase da rede onde será realizada a instalação;



NOTA:

10. A conexão do conector de perfuração com estribo, através do Bastão para Conector Perfurante, poderá ser realizada da escada ou do cesto aéreo.

Trabalho executado da escada

Trabalho executado do cesto aéreo

11. Girar manualmente o bastão para iniciar o apertar do conector;
12. Concluir o aperto através da Parafusadeira ou Cabo de Força, que podem ser encaixados na parte inferior do Bastão;

13. Apertar o parafuso do conector até que a porca fusível se rompa;

NOTA:

10. O rompimento da porca fusível pode ser facilmente percebido através da perda do esforço realizado para girar o bastão, e também pelo som emitido neste momento (dependendo do ambiente).

14. Afrouxar totalmente o Bastão para Conector Perfurante, de forma a liberá-lo do conector instalado no condutor;

15. Retirar e descer o Bastão para Conector Perfurante até as mãos, para remover do soquete a porca fusível rompida;
16. Realizar o mesmo procedimento para as demais fases, se for o caso;
17. Retirar todas as coberturas e lençóis da rede e estruturas, se for o caso;
18. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
19. Informar ao COI o término da tarefa e solicitar o desbloqueio do religador;
20. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
21. Desfazer tarefas preliminares.

5.3 Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Oculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Luva de vaqueta	02 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	02 par
Luva de cobertura	02 par
Botina de segurança	02 par
Bloqueador solar	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Necessária
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Trava quedas	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Talabarte de posicionamento	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate de acidentado	01
Detetor de ausência tensão MT	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Bastão para conector de perfuração	01
Cabo de Força	01
Parafusadeira	01
Soquete para chave de encaixe (medidas diversas)	Necessária
Encerado de lona 2x2	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
06/12/2022	Vigente	-	06/12/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	07/10/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF	
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		